



Universidad Nacional Mayor
de San Marcos

INFORME TÉCNICO

Sistema de Citas Médicas “Medicita”

Autores:

Angie Danna Jimenez Vera

Héctor Rodrigo Manuel Huaripata Huaccha

Docente:

Jorge Luis Chávez Soto

Curso:

Base de Datos II

**LIMA, PERÚ
2025**

Índice

1. Presentación técnica.....	2
2. Objetivos técnicos del trabajo final.....	2
Objetivo General.....	2
Objetivos Específicos.....	2
3. Resumen de funcionalidades, alcances y limitaciones.....	3
3.1. Funcionalidades.....	3
3.2. Alcance.....	3
3.3. Limitaciones.....	3
4. Procesos de negocio.....	4
5. Reglas de negocio.....	4
6. Modelo de datos.....	5
6.1. Modelo Conceptual.....	5
6.2. Modelo Lógico.....	6
6.3. Modelo Físico.....	6
7. Relación de objetos de base de datos.....	7
7.1. Tablas Principales.....	7
7.2. Procedimientos Almacenados (Stored Procedures).....	8
7.3. Triggers (Disparadores).....	8
7.4. Secuencias.....	8
8. Esquema de Base de Datos.....	8
9. Gestión de Usuarios.....	9
10. Código fuente de la aplicación.....	9

1. Presentación técnica

El presente informe técnico documenta el diseño, arquitectura e implementación de la base de datos relacional desarrollada para el proyecto "**Sistema de Gestión Automatizada y Virtual de Citas (SIGAVC) - MediCita**". Este documento tiene como propósito brindar a los evaluadores una visión integral de la solución de persistencia de datos, justificando las decisiones de diseño lógico y físico adoptadas para soportar la operatividad del Seguro Integral de Salud (SIS).

El alcance técnico abarca desde el modelado de datos hasta la implementación física en **Oracle Database**, detallando los objetos de base de datos creados (tablas, secuencias, restricciones, disparadores y procedimientos almacenados). La solución busca digitalizar el proceso de agendamiento de citas, garantizando la integridad referencial, la consistencia de la información médica y la optimización de los tiempos de respuesta transaccionales.

2. Objetivos técnicos del trabajo final

Objetivo General

Diseñar e implementar una base de datos transaccional en Oracle Database para la plataforma **MediCita**, capaz de gestionar el flujo completo de reserva de citas médicas, administración de horarios y registro de antecedentes básicos del paciente, asegurando la calidad y seguridad del dato.

Objetivos Específicos

- **Modelado Normalizado:** Estructurar la información de pacientes, médicos, sedes y citas aplicando las formas normales (3FN) para eliminar redundancias y anomalías de actualización.
- **Lógica de Negocio en Base de Datos:** Implementar la lógica crítica del negocio (validación de cupos y prevención de citas duplicadas) directamente en el motor de base de datos mediante el uso de Triggers.
- **Capa de Abstracción de Datos:** Desarrollar un conjunto completo de Procedimientos Almacenados para manejar todas las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar), desacoplando la lógica de la aplicación de la estructura física de las tablas.
- **Integridad y Calidad de Datos:** Asegurar la consistencia mediante el uso extensivo de restricciones (**Constraints**) de tipo Primary Key, Foreign Key, Unique y Check (ej. validación de correos).

3. Resumen de funcionalidades, alcances y limitaciones

3.1. Funcionalidades

La base de datos de MediCita soporta las siguientes operaciones principales:

- **Gestión de Pacientes:** Registro detallado incluyendo datos demográficos, grupo sanguíneo y alergias.
- **Gestión Médica:** Administración de médicos con validación de colegiatura, asignación de especialidades y sedes.
- **Programación de Horarios:** Configuración de la disponibilidad médica (**DISPONIBILIDAD**) y cupos por fecha específica (**HORARIO**).
- **Motor de Citas:** Proceso transaccional de reserva de citas validando disponibilidad en tiempo real.
- **Historial Clínico Básico:** Registro de diagnósticos y observaciones asociadas a la cita atendida.

3.2. Alcance

El proyecto abarca la gestión de datos para la red de atención del SIS, incluyendo la localización geográfica (Departamento, Provincia, Distrito), la gestión de sedes hospitalarias, y el ciclo de vida de la cita (desde "Vigente" hasta "Completada" o "Cancelada").

3.3. Limitaciones

- **Alcance Financiero:** No se incluye un módulo de facturación ni pasarela de pagos, dado el enfoque en el SIS (servicio subsidiado/gratuito).
- **Inventario Farmacológico:** La base de datos registra el diagnóstico en el historial, pero no gestiona el stock de medicamentos ni la emisión de recetas electrónicas detalladas en esta fase.
- **Gestión de Imágenes:** No se contempla el almacenamiento de archivos BLOB para radiografías o exámenes complejos.

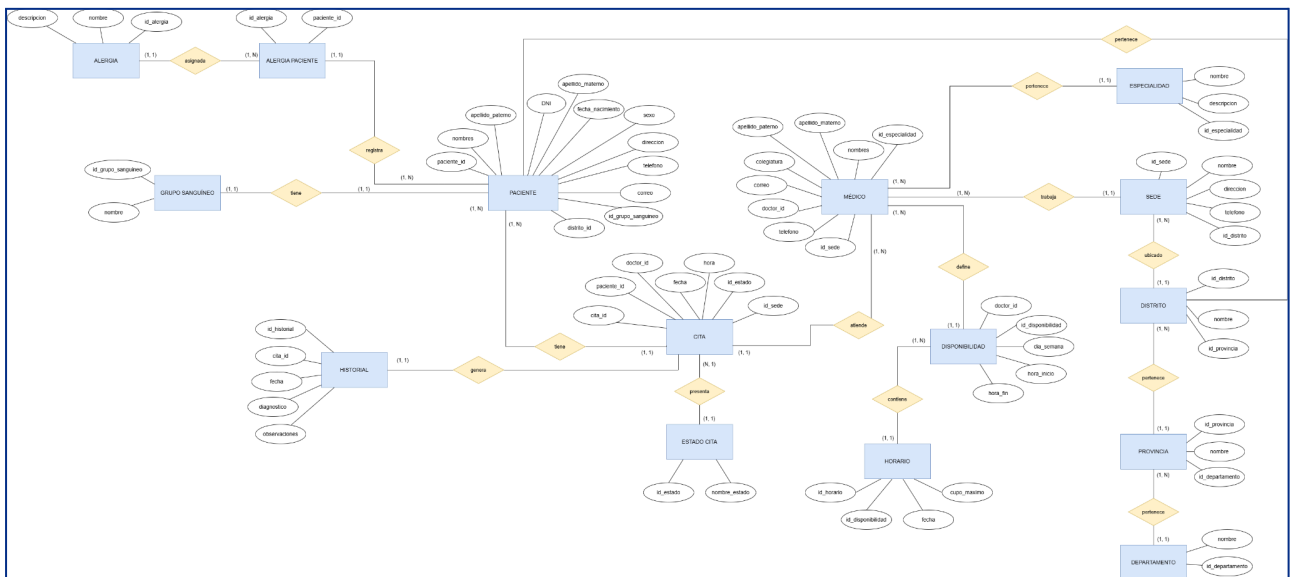
- **RN-01 (Unicidad Documentaria):** El documento de identidad y el correo electrónico del paciente y médico deben ser únicos en todo el sistema (`UQ_PACIENTE_DOC_IDENTIDAD`, `UQ_PACIENTE_CORREO`).
- **RN-02 (Validación de Datos):** Los correos electrónicos deben cumplir con un formato estándar válido (`CHK_PACIENTE_CORREO_VALIDO`).

- **RN-03 (Control de Duplicidad de Citas):** Un paciente no puede reservar más de una cita para la misma fecha y hora, evitando conflictos de agenda (Trigger: **PACIENTECITADUPLICADA**).
- **RN-04 (Control de Disponibilidad):** No se pueden registrar citas si el médico no tiene disponibilidad configurada o si se ha superado el cupo máximo para esa fecha (Trigger: **MEDICONODISPONIBLE**).
- **RN-05 (Integridad Profesional):** El número de colegiatura del médico es único e irrepetible para evitar suplantaciones (**UQ_MEDICO_COLEGIATURA**).

6. Modelo de datos

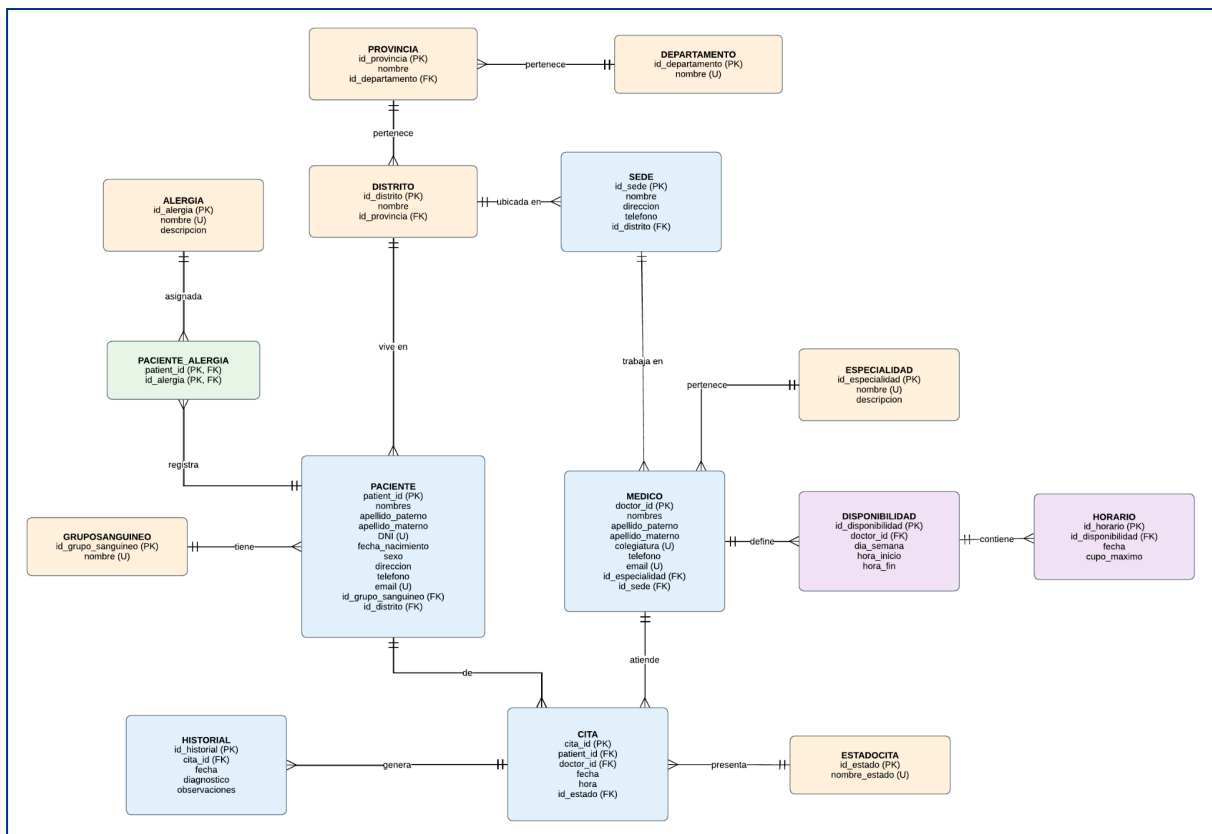
6.1. Modelo Conceptual

Este diagrama representa la visión de alto nivel de la estructura de información del negocio. En él se identifican las entidades principales que interactúan en el sistema, tales como **Pacientes**, **Médicos**, **Sedes** y la entidad central transaccional: la **Cita**. Asimismo, se definen las relaciones semánticas entre ellas, sin entrar aún en detalles técnicos de atributos o tipos de datos.



6.2. Modelo Lógico

Derivado del modelo anterior, este esquema detalla la estructura de datos normalizada hasta la Tercera Forma Normal (3FN). Aquí se especifican todos los atributos requeridos por el sistema, se definen las **Llaves Primarias (PK)** que identifican a cada registro y se establecen las **Llaves Foráneas (FK)** que aseguran la integridad referencial. Se resolvieron relaciones complejas, como la asignación de alergias a pacientes, mediante entidades asociativas (**PACIENTE_ALERGIA**) para evitar redundancias.



6.3. Modelo Físico

Finalmente, presentamos el diseño técnico implementado directamente en el motor de base de datos **Oracle Database**. Este modelo especifica los tipos de datos exactos (como **NUMBER** para identificadores o **TIMESTAMP** para el control de auditoría), las restricciones de integridad (**Constraints** y **Checks**) y la nomenclatura final de los objetos (tablas y columnas) desplegados en el esquema de usuario **MEDICITA_DB_USR**.

7.2. Procedimientos Almacenados (Stored Procedures)

Se ha implementado una arquitectura orientada a servicios de datos, donde cada tabla cuenta con sus procedimientos CRUD correspondientes. Ejemplos clave:

- **SP_INSERT_CITA**: Gestiona la creación de citas.
- **SP_SELECT_MEDICO**: Permite la búsqueda y listado de personal médico.
- **SP_UPDATE_HISTORIAL**: Permite al médico registrar el diagnóstico.
- **SP_DELETE_...**: Procedimientos para la baja lógica o física de registros.

7.3. Triggers (Disparadores)

- **MEDICONODISPONIBLE**: Se dispara **BEFORE INSERT** en la tabla **CITA**. Verifica que la hora solicitada esté dentro del rango del médico y que el **CUPO_MAXIMO** de la tabla **HORARIO** no se haya excedido.
- **PACIENTECITADUPLICADA**: Se dispara **BEFORE INSERT** en la tabla **CITA**. Asegura que un paciente no agende dos veces en el mismo instante.

7.4. Secuencias

Se utilizan columnas **IDENTITY** (Generadas siempre como identidad) en todas las tablas transaccionales y maestras para la gestión automática y segura de llaves primarias.

8. Esquema de Base de Datos

El proyecto se despliega sobre el esquema de usuario **MEDICITA_DB_USR**. Para garantizar el rendimiento y la organización física de los datos, se ha creado un **Tablespace dedicado** llamado **MEDICITA_DB**.

Todos los objetos (tablas, índices) se almacenan en este tablespace, permitiendo una administración separada de los datos del sistema respecto a los datos del diccionario de Oracle. Se han configurado parámetros de almacenamiento (**PCTFREE 10**, **INITRANS 1**) adecuados para un sistema con concurrencia moderada de transacciones.

9. Gestión de Usuarios

La seguridad se maneja a nivel de esquema propietario.

- **Usuario Propietario (MEDICITA_DB_USR):** Este usuario es el dueño de todos los objetos y contiene la lógica de negocio.
- Para la conexión desde la aplicación (Backend), se recomienda el uso de un usuario de aplicación con permisos limitados únicamente a la **ejecución (EXECUTE)** de los procedimientos almacenados, impidiendo el acceso directo (**INSERT/UPDATE/DELETE**) a las tablas base, fortaleciendo así la capa de seguridad ante inyecciones SQL o errores humanos.

10. Código fuente de la aplicación

El código DDL (Definición de Datos) y DML (Manipulación de Datos) completo, incluyendo la creación de tablas, la lógica PL/SQL de los triggers y procedimientos, así como los scripts de carga de datos iniciales (maestros de Ubigeo, Especialidades, etc.), se encuentra adjunto en el archivo digital **DataMaker.sql** que acompaña a este informe.